# Microsistem cu

# Microprocesorul 8086

Proiectarea cu Microprocesoare

Popa Tijana

Anul 3, Secțiunea Calculatoare 2.1

Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Automatică și Calculatoare

## Tema proiectului

Să se proiecteze un microsistem cu următoarea structură:

- unitate centrală cu microprocesorul 8086;
- 128 KB memorie EPROM, utilizând circuite 27C512;
- 64 KB memorie SRAM, utiliz â nd circuite 62256;
- interfaţă serială , cu circuitul 8251, plasată în zona 04D0H 04D2H sau 05D0H 05D2H, în funcţie de poziţia microcomutatorului S1;
- interfaţă paralelă , cu circuitul 8255, plasată în zona 0250H 0256H sau 0A50H 0A56H, în funcţie de poziţia microcomutatorului S2;
- o minitastatură cu 9 contacte
- 10 led uri
- un modul de afişare cu 7 segmente , cu 8 ranguri (se pot afi ş a maxim 8
- caractere hexa simultan
- un modul LCD, cu 2 linii a câte 16 caractere fiecare, cu o interfaţă la alegerea studentului.

Toate programele în limbaj de asamblare vor fi concepute sub formă de subrutine. Programele necesare sunt:

- rutinele de programare ale circuitelor 8251 şi 8255;
- rutinele de emisie/ recepţie caracter pe interfaţa serială;
- rutina de emisie caracter pe interfaţă paralelă;
- rutina de scanare a minitastaturii;
- rutina de aprindere/ stingere a unui led;
- rutina de afişare a unui caracter hexa pe un rang cu segmente.

Structura rutinelor (intrări, secvenţe, ieşiri) va fi stabilită de fiecare student.

Descriere Hardware:

## 1. Arhitectura de Bază a Sistemului

Un sistem bazat pe microprocesor (sau microcontroler) este alcătuit din blocuri funcționale, interconectate prin magistrale, anume cele de adrese, de date și de control.

Blocurile funcționale sunt următoarele:

1. **Unitatea Centrală(Anexa 1)**

Unitatea centrală este formată din microprocesorul 8086, alături de un generator de tact(Clock) 8284A, registre de adrese (Latches), 3 la număr, tipul 74LS373, cu rolul de demultiplexare a liniilor de adrese/date și pentru a menține liniile de adresă superioare A19-A16 și amplificatoare de tip 74LS245, pentru a amplifica și separa magistrala de date D15-D0, 2 la număr.

### 1.1 Microprocesorul 8086

Este primul microprocesor pe 16 biți. Registrele interne( Registrul general, registrul segment, registre pentru accesul în interiorul unui segment și registrul indicator de instrucțiune și registrul indicatorilor de condiții și control) și magistrala de date externă sunt pe 16 biți. Dispune de o memorie de 1MO sau 1MB, cu o adresă pe 20 de biți, iar memoria este gestionată în segmente.

Datorită acestei structuri:

1. este facilitată programarea modulară (modulele pot fi dezvoltate independent unul de altul prin ocuparea unui sau a mai multor segment);
2. se poate folosi un număr mare de stive, prin plasarea adresei de început a segmentului de stivă în registrul SS și a vârfului stivei în SP.
3. este sprijinită și realocarea dinamică a programelor ( ca acest lucru să fie posibil, conținuturile registrilor de segment nu trebuie modificate)

Totuși, din punct de vedere al dezavantajelor, lungimea programelor este limitată, iar obținerea adresei fizice necesită timp.

Acesta poate lucra în două moduri, Min și Max. Nu se oferă privilegii diferite ci se recomandă în funcție de de anumite configurații de hardware. Magistralele de date și adrese sunt multiplexate iar o parte din terminalele de comandă au rol dublu.

# Semnale

- **RESET -i**ntrare pentru inițializarea microprocesorului
- **CLK** – intrare de ceas, cu frecvența tipică de 5 MHz și factor de umplere 1/3
- **READY** – intrare utilizată pentru sincronizarea procesorului cu memorii sau porturi cu viteză mai redusă
- **MN/!MX** – intrare care stabilește modul de funcționare al procesorului: nivel logic 1 pentru modul minim, nivel logic 0 pentru modul maxim
- **DT/!R (Data Transmit/Receive)** – ieșire tri-state ce indică direcția transferului de date pe magistrală: 1 pentru transmitere, 0 pentru recepție
- **!DEN (Data Enable)** – ieșire tri-state care activează magistrala de date în timpul transferului
- **!BHE/S7 (Bus High Enable)** – ieșire ce semnalează dacă este utilizată partea superioară a magistralei de date în cadrul unui transfer
- **A19–A16** – liniile 19–16 ale magistralei de adrese
- **AD15–AD0** – magistrală de adrese/date multiplexată, cu ieșiri în trei stări
- **ALE (Address Latch Enable)** – ieșire activă atunci când pe magistrala multiplexată sunt prezente adresele; permite memorarea acestora în registre pentru demultiplexare
- **!RD (Read Control)** – ieșire tri-state, activă în timpul ciclurilor de citire din memorie sau din porturi de intrare
- **!WR (Write Control)** – ieșire tri-state, activă în timpul ciclurilor de scriere în memorie sau către porturi de ieșire
- **M/!IO (Memory / Input-Output Control)** – semnal de control care indică tipul ciclului: valoarea 1 corespunde accesului la memorie, iar valoarea 0 unui transfer cu dispozitivele de intrare/ieșire

Execuția unei instrucțiuni de către microprocesorul 8086 se desfășoară secvențial, fiind divizată într-o serie de cicluri mașină. Unitatea fundamentală de timp a sistemului este starea(T), iar un ciclu mașină dispune de 4 stări, în mod standard. Există posibilitatea în care perifericele să răspundă mai lent, iar în acest caz, ciclurile mașină pot fi extinse prin inserarea unor stări de așteptare, până ce perifericele răspund.

Microprocesorul funcționează în modul minim, deoarece acesta generează el însuși semnalele transferurilor cu memoria și semnalele de intrare/ieșire. Punem, astfel, terminalul MN/MX pe 1 logic, prin care se cere modul minim, prin conectarea lui la o sursă de tensiune VCC, +5V.

În cazul în care era modul Max, semnalele de comandă și porturile ar fi fost generate de un controler de magistrală, iar mutarea microprocesorului pe modul maxim s-ar fi făcut prin puneam acelui terminal pe 0 logic.

### 1.2 Generatorul de tact 8284A

Are rolul de a genera:

1) semnalul de tact către microprocesor și pentru circuitele specializate pentru interfețe;

2)semnalul READY către microprocesor, sincronizându-l cu tactul;

3)semnalul de inițializare RESET către microprocesor, sincronizându-l cu tactul.

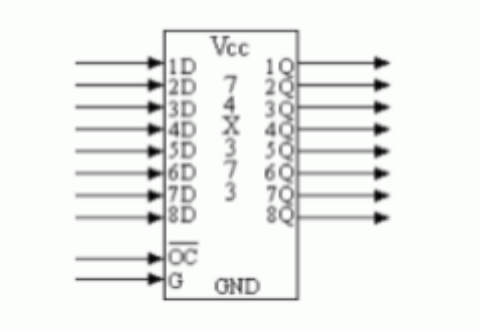
Tactul CLK este generat către microprocesor de către un divizor la 3, care are la intrări fie un oscilator cu cuarț, fie un semnal de tact extern conectat la intrarea EF. Acesta va avea frecvența egală cu ⅓ din frecvența intrării și un factor de umplere de ⅓.

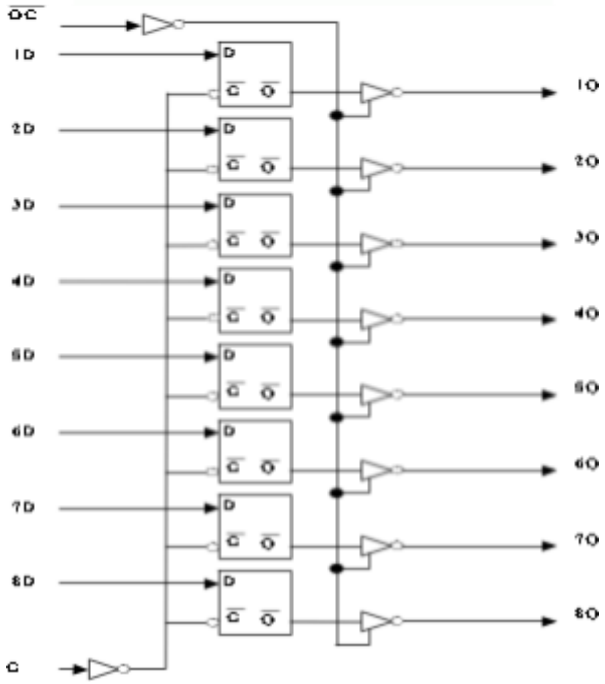
Dispune de o ieșire PCLK care generează un semnal de tact pentru periferice și funcționează la ½ din frecvența semnalului CLK.

### 1.3 Registru 74LS373

Este un registru cu 8 ranguri și 3 stări, folosit pentru demultiplexarea adreselor în cazul microprocesorului 8086. Pe scurt, este un „Octal D-Type Transparent Latch” cu ieșiri în 3 stări.Este o memorie tampon (buffer) care poate reține 8 biți de informație. Are două moduri de funcționare dictate de pinul LE (Latch Enable):

- Modul Transparent (LE = 1): orice intră pe pinii de date (D0-D7) iese imediat pe ieșiri (Q0-Q7). Se poate considera “transparent”.
- Modul Latch / Reținere (LE = 0): memorează datelor din acel moment și le îngheață la ieșire. Chiar dacă datele de la intrare se schimbă ulterior, ieșirea rămâne neschimbată(îngheață).

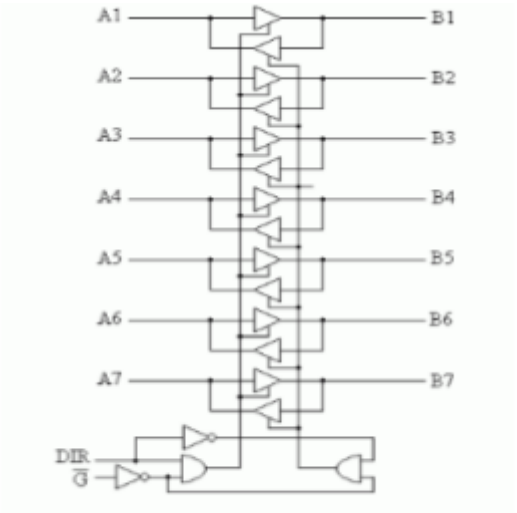


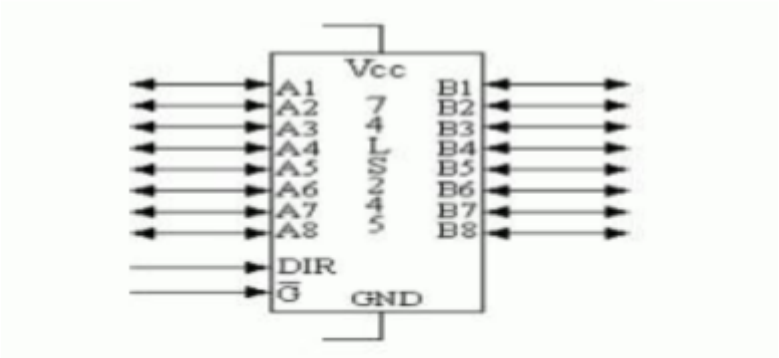




### 1.4 Registru 74LS245

Circuit, bidirecțional, folosit pentru separarea/amplificarea datelor provenite de la microprocesor. Este alcătuit din 8 perechi de porți, cu 3 stări bidirecționale. Este un Transceiver Octal Bidirecțional (Octal Bus Transceiver).

1. DIR (alege sensul de curgere al datelor):
   - Dacă DIR = 1: Datele pleacă de la A la B.
   - Dacă DIR = 0: Datele pleacă de la B la A.
2. /OE (Output Enable - activ pe 0):
   - Dacă este 0: lasă datele să treacă (în sensul dictat de DIR).
   - Dacă este 1: trece în High-Impedance (Hi-Z). Se izolează complet de circuit.




# 2. Memorii(Anexa 1)

## 2.1 Circuitul de memorie EPROM 27C512( 2*64KB=128KB)

Este un circuit de memorie, având capacitatea de 64KB și timpul de acces în funcție de varianta în care se prezintă, 90ns-200ns. Circuitul are 16 intrări de adresă, anume A15-A0, O0-O7,o linie de selecție /CE, o linie de validare a ieșirilor și programare, /OE și VPP, și alimentările VCC și GND.

Dacă se citește de la circuit, atunci liniile O7-O0 sunt ieșirile, iar intrarea de validare trebuie să fie pe 0 logic, anume /OE, semnal venit de la ieșirea RD a microprocesorului 8086, iar VPP trebuie conectat la un VCC +5V.

## 2.2 Circuitul de memorie SRAM 62256(2*32KB=64KB)

Este un circuit de memorie SRAM, de 32KB memorie și timpul de acces depinde de varianta în care se prezintă, 45-85 ns.

Circuitul prezintă 15 linii de adresă A14-0,8 linii de date I/O7-0, o intrare de selecție, /CS, o intrare de validare a ieșirilor, /OE și o intrare de comandă a scrierii, /WE.

EPROM, fiind o memorie fixă, în zona superioară ( pentru că stochează adresele mari, FFFFFh) și SRAM, fiind o memorie volatilă, în zona inferioară ( adresele mici, 00000h). În urma decodificării liniilor de adresă, liniile de adresa A19, A18,A17, A16 sunt folosiți pentru generarea semnalelor de selecție cu ajutorul unui decodificator de tipul 74LS138. Decodificatorul folosește ieșire Y0 pentru memoria SRAM, iar ieșire Y7 pentru memoria EPROM.

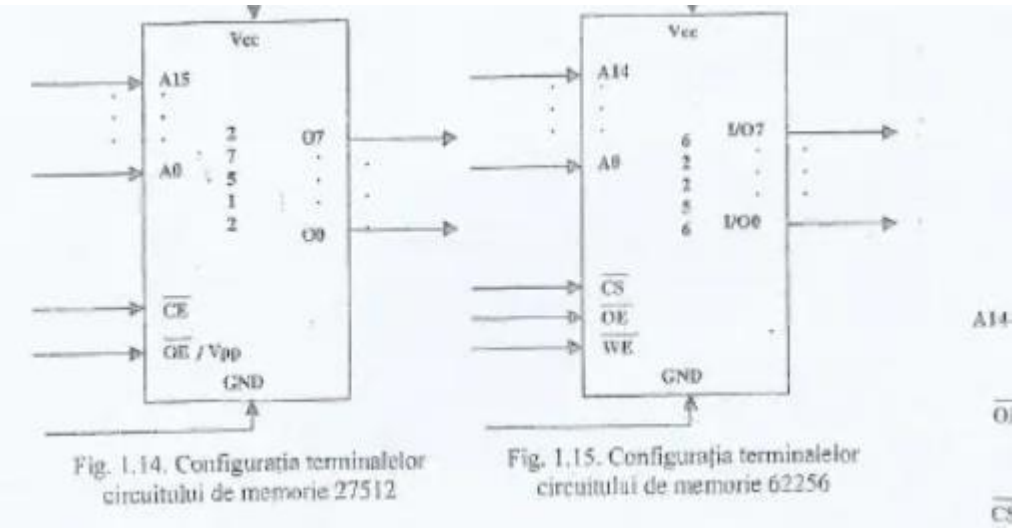



Fig. 1.14. Configurația terminalelor circuitului de memorie 27512

Fig. 1.15. Configurația terminalelor circuitului de memorie 62256

EPROM = 128KB= 2^7KB=2^17B —-> 0010 0000 0000 0000 0000, 20000h adrese, deci formula este:

FFFFFh(adresa finală în 8086)-20000h+1=E0000H( adresa de început)

I-EPROM E0000h-EFFFFh

II-EPROM F0000h-FFFFFh

SRAM=64KB= 2^16B—-> 0001 0000 0000 0000 0000, 10000h adrese

0FFFFh-10000H+1=00000H

I-SRAM 00000h-0FFFFh

| | A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRAM-I-START | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EEPROM-I-START | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EEPROM-II-START | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Decodificare Adrese**

/SRAM Selecție = M/IO +/A19+/A18+/A17+D

/EPROM Selectie =M/IO+A19+A18+A17+D

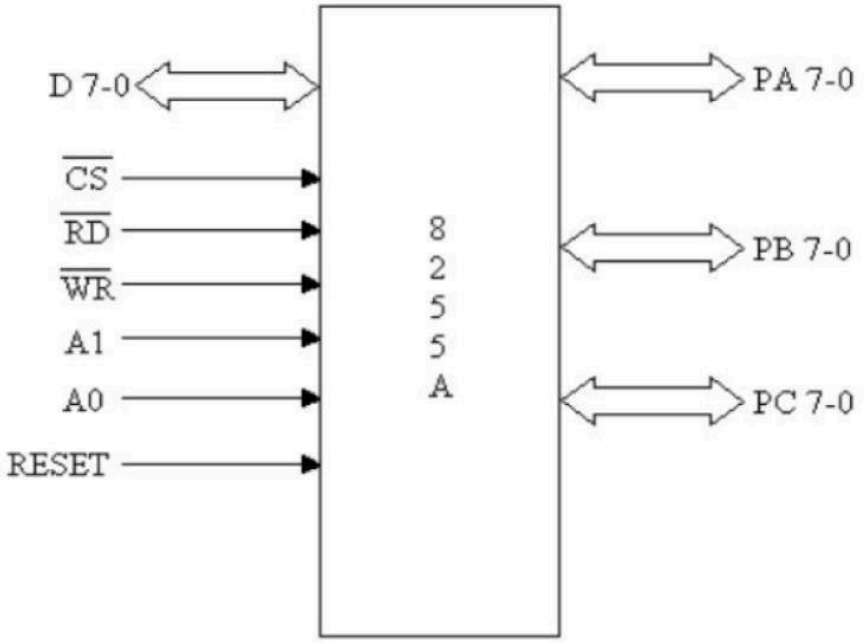
Pentru a alege banca cu care lucrăm vedem dacă semnalul final, selecție este activ și unul dintre semnalele low(/A0 sau /BHE)
/CSfinal activ și /A0 - activ banca pară (D0-D7)

/CSfinal si /BHE activi-> banca impara (D15-D8)

| A19 | A18 | A17 | A16 | DECODIFICATOR | FINAL | INTERVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Y0 | SRAM-I | 00000H-0FFFFH |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Y7 | EEPROM-I | E0000H-EFFFFH |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Y7 | EEPROM-II | F0000H-FFFFFH |

# 3.Decodificatorul de porturi și interfețele(Anexa 2)

### 3.1.2 Interfața paralelă 8255




Circuitul 8255 este unul programabil. Transferul de date se poate face în diverse moduri de lucru, cel mai utilizat fiind Modul 0( intrare simplă/ieșire simplă, fără dialog). Cu ajutorul semnalului S2 dat de un microcomutator putem alege slotul de adrese 0250h-0256h sau 0A50h-0A56h.

Semnalul său de selecție este /S55, care este o ieșire de la decodificatorul de porturi 74LS138. Spațiul de adrese este alocat în funcție de poziția comutatorului S2

Adresele porturilor pentru poziția S2=0(off)

- 0250h: Portul A
- 0252h: Portul B

- 0254h: Portul C
- 0256h: Registrul de control

Adresele porturilor pentru poziția S2=1(on)

- 0A50H: Portul A
- 0A52h:Portul B
- 0A54H: Portul C
- 0A56h:Registrul de control

Conectăm liniile de adresă A1 și A2 la intrările A0 și A1 pentru selectarea registrele interne.

- Semnificaţiile terminalelor

| /CS | /RD | /WR | A1 | A0 | Operaţia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Scriere în portul A |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Scriere în portul B |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Scriere în portul C |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Scriere în portul cuvântului de comandă |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Citire din portul A |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Citire din portul B |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Citire din portul C |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Fără operaţie – magistrala de date este în a 3-a stare |
| 0 | 1 | 1 | x | x | Fără operaţie – magistrala de date este în a 3-a stare |
| 1 | x | x | x | x | Magistrala de date este în a 3-a stare |

### 3.1.2 8255

- 0250h-0256h => 3 biți-(A0, A1,A2)-pentru a selecta Porturile A,B,C sau registrul de control.

  0000 0010 0101 0XXX
- 0A50h-0A56h => 3 biți-(A0,A1,A2) - pentru a selecta porturile A,B,C sau registrul de control.

  0000 1010 0101 0 XXX

Biții comuni de 1 sunt: A9, A6, A4

Biții comuni de 0 sunt A15, A14, A13, A12, A10, A8, A7, A5, A3

Bitul care variază ca S2:A11

### 3.2.1 Interfața serială 8251

Interfața serială este realizat cu circuitul specializat programabil 8251. Circuitul mai are nevoie de asemenea, de un MAX232 și un canal al circuitului contor-temporizator 8253 pentru generarea ratei de transfer.

Nivelele de tensiune sunt:

- Nivelul 1 logic este cuprins între -25V și -3V
- Nivelul 0 logic este cuărins între 3V și +25V

Semnalul pentru interfața seriala 8251 este /S51, care este o ieșie de la decodificatorul de porturi, depinzând de poziția microcomutatorului S1.

Pentru poziția S1=0(off)

- 04D0h- Registrul de date(Buffer Emisie/Recepție)
- 04D2h-Registrul de control (Scriere) și registrul de stare(Citire)

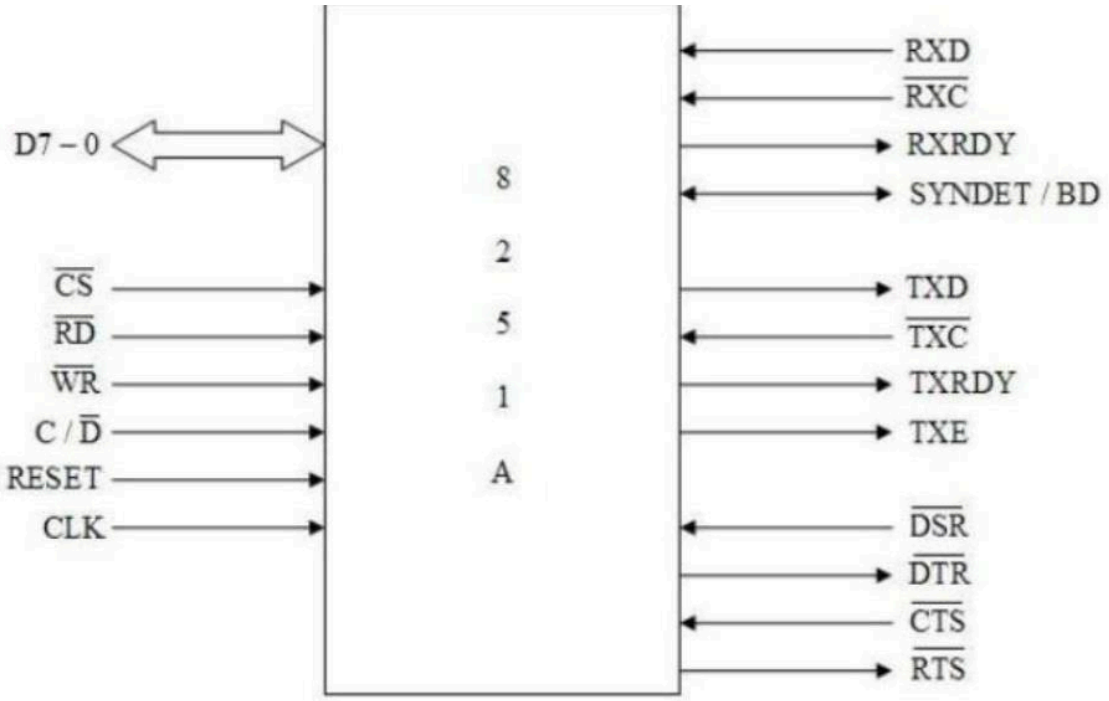
Pentru poziția S1=1(on)

- 05D0h-Registrul de date
- 05D2h- Registrul de control și stare

  Circuitul MAX232 asigura translatarea nivelelor TTL specifice circuitului 8251.

  De asemenea, circuitul 8253 are rolul de a amplifica viteza. Reprezintă un divizor de frecvență, acesta ia PCLK, îl împarte apoi trimite către 8253.

| /CS | /RD | /WR | C//D | Operaţie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | X | X | Magistrala de date în a 3-a stare |
| 0 | 1 | 1 | X | Magistrala de date în a 3-a stare |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Citire a octetului de stare |
| 0 | 0 | 1 | 0 | Citire a datei |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Scriere a cuvintelor de comandă |
| 0 | 1 | 0 | 0 | Scriere a datei |




### 3.2.2 8251

- 04D0H-04D2H => 2 biti (A1, A0) 0000 0100 1101 00XX
- 05D0H-04D2H => 2 biți(A1, A0) 0000 0101 1101 00XX

De aici deducem că:

Biții comuni de 0 sunt: A15,A14,A13,A12,A11,A9,A5,A3,A2
Biții comuni de 1 sunt:A10,A7,A6,A4
Bitul care face diferența este bitul A8, care variază cu S1

## 3.3 Decodificarea porturilor și ecuațiile

În acest caz ne-am folosit de 7 porți SAU(OR), 2 porți NAND cu 4 intrări, un decodificator tip 3-8, 74LS138, 2 microcomutatoare și semnalele de control.

| | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selectie S2 0250H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selectie S2 0A50H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selectie S1 04D0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selectie S1 05D0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | A11 | A10 | A8 | NR. |
|---|---|---|---|---|
| Selectie S2 0250H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selectie S2 0A50H | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Selectie S1 04D0h | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Selectie S1 05D0h | 0 | 1 | 1 | 3 |

Ca și semnale de intrare în cadrul decodificatorului folosim semnalele A11,A10 și A8. Mai încolo ne vom folosi și de A9 pentru alegerea sloturilor de adrese. Folosim, de asemenea semnalele A15,A14,A13,A12 pentru generarea semnalului /GL pentru decodificator.

Pentru semnalul de seelecție dedicat interfeței seriale 8251, folosim microcomutatorul cu semnalul S1 și folosim ieșirile /Y2 și /Y3. După ieșirea semnalului, trebuie să ne folosim de semnalul A9. Deși decodificarea este una care cuprinde ambele seturi de adrese, poate apărea un conflict. Adică, interfața paralelă ar fi pusă în situația să accepte adrese necorespunzătoare, de exemplu 06D0h( are același format pentru A11,A10 și A8,însă diferă A9), iar octetul inferior trebuie să fie egali cu D0h. Pentru a rezolva această problemă, vom lua semnalul de selecție S1 și îl vom pune într-o poartă OR cu semnalul A9. Dacă rezultatul este activ la 0, atunci adresa este dedicată interfeței.

/CS8251=/S1+A9+/(A7*A6*/A5*A4)

În cazul interfeței paralele avem aceeași situație. Ne folosim de semnalul S2, pus apoi într-o poarta sau /A9, iar rezultatul la rândul său este din nou pus într-o poarta sau cu formarea octetului inferior al numarul 50h.

/CS8255=/S2+/A9+/(/A7*A6*/A5*A4)

De asemenea, pentru Timer-ul dedicat lui 8251, am folosit semnalul liber al decodificatorului, anume /Y7.

# 4. Perifericele

# Decodificarea(Anexa 5)

| Semnalul | ADR. | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA1 | 0040h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA2 | 00C0h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA3 | 0440H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA4 | 04C0H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA5 | 0840H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA6 | 08C0H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA7 | 0C40H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA8 | 0CC0H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST1 | 4040H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| /ST2 | 40C0H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL1 | 4440H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL2 | 4C40H | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

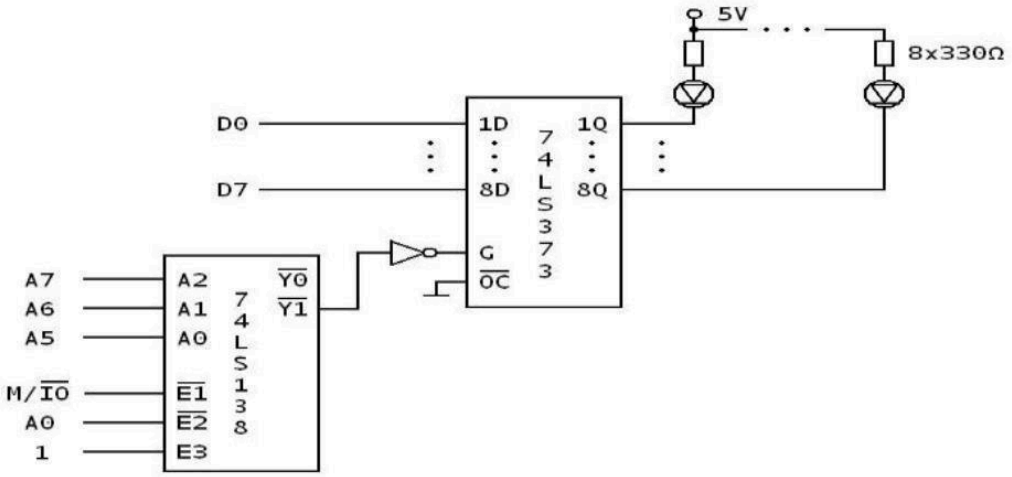
Aceasta este decodificarea semnalelor pentru selecția perifericelor. Primele 8 semnale sunt dedicate afișajelor, apoi următoarele 4 sunt dedicate minitastaturii și LED-urilor. Semnalele folosite pentru decodificare vor fi A14,A11,A10 și A7. În acest caz, ne-am folosit de un decodificator de tip 4-16, anume 74LS154, unde ne-am folosit de 12 ieșiri.

| Semnalul | ADR. | A14 | A11 | A10 | A7 | NUMĂR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA1 | 0040h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA2 | 00C0h | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SA3 | 0440H | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| SA4 | 04C0H | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| SA5 | 0840H | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| SA6 | 08C0H | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| SA7 | 0C40H | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| SA8 | 0CC0H | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| ST1 | 4040H | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| /ST2 | 40C0H | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| SL1 | 4440H | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| SL2 | 4C40H | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |

## 4.1 LED-urile 10(Anexa 4)

În cadrul schemei am folosit 10 LED-uri, ce sunt active la semnalul 0 logic(aprinse) și inactive la nivelul logic 1(stinse).

Primele 8 LED-uri sunt activate de semnalul SL1, iar următoarele 2 LED-uri de semnalul SL2.



## 4.2 Minitastatură(Anexa 4)

Structura ei este una matricială de tip, cu 9 contacte de tip (push-buttons, independente). Dar din moment ce dispunem doar de 8 biți din partea băncii pare folosim aici un semnal /ST1, iar pentru al 9-lea buton mai folosim un semnal /ST2 și conectăm la linia de date D7.

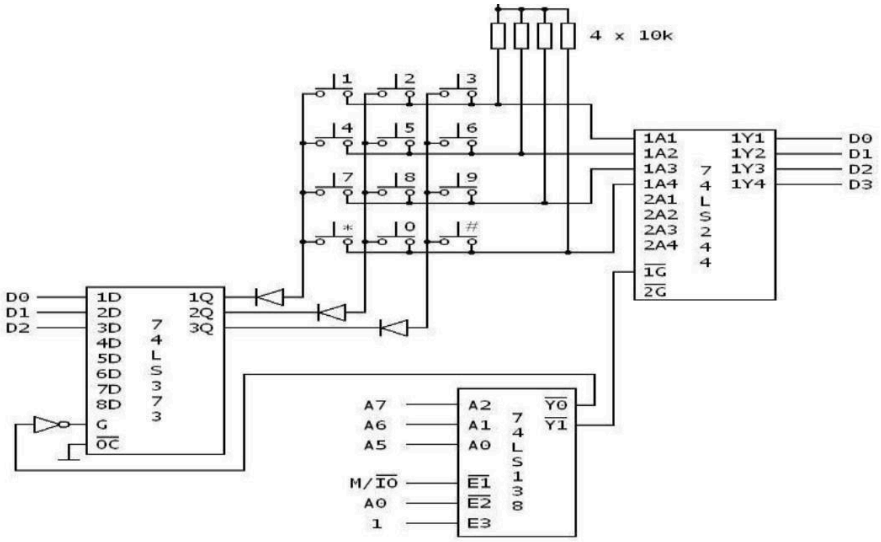
Folosim de asemenea, 3 rezistențe a câte 10k, conectate la VCC, alături de circuitul 74LS244, ce este un Octal Buffer with 3-state output, cu rolul de a izola tastele de magistrală de date atunci când portul nu este adresat(adică nu citește de la tastatură).

În circuit se întâmplă următorul lucru:

Cât timp butonul nu este apăsat, acesta se află în stare de repaus, astfel, datorită rezistenței și tensiunii VCC, nivelul logic este 1.

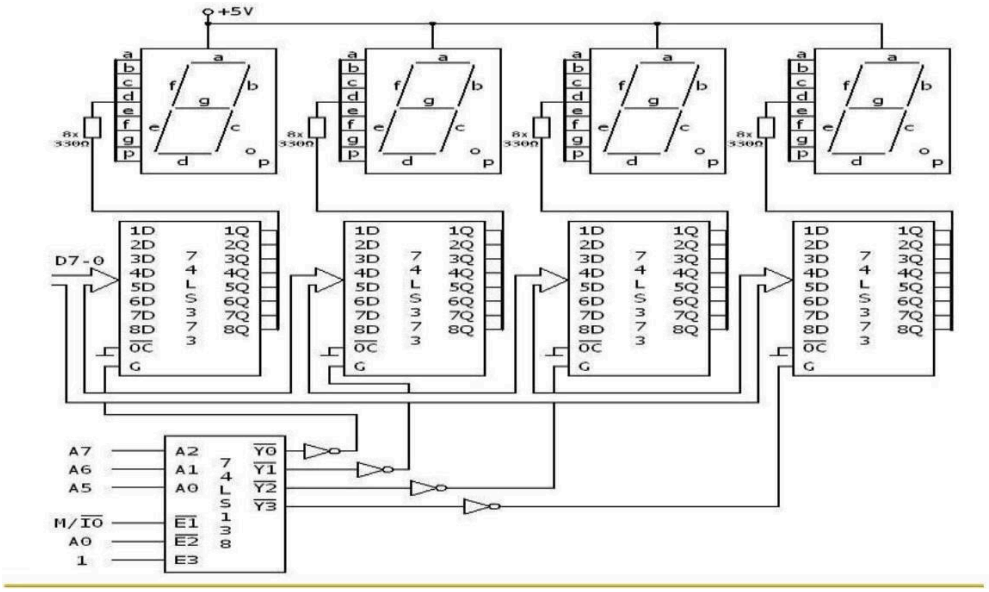
Când este apăsat butonul, starea este activă și pune intrarea buffer-ului la GND, pe nivelul 0 logic.

Din moment ce secțiunea 1A1-1A4 este conectata la /1G, pe acesta îl conectăm la /ST2, iar /2G îl conectăm la nivelul 1 logic, adică VCC(+5V) pentru a deconecta 2A1-2A4.




## 4.3 Afișajele(Anexa 3)

În cazul nostru folosim module cu afișare de 7 segmente, însă cu 8 ranguri. Se folosesc astfel 8 circuite de tipul 74LS373 pentru memorarea băncii pare, apoi transmiterea către afișaje. Fiecare afișaj dispune de 7 intrări, fiecare dedicată câte unui segment din afișaj(a,b,c,d,e,g,f), toate conectate la o rezistență. Toate afișajele sunt conectate la un anod comun, deci vor fi active la 0 logic segmentele. Dacă se dorește activarea a mai multe segmente, acestea se pun pe 0 logic, iar pentru stingerea lor pe 1 logic.



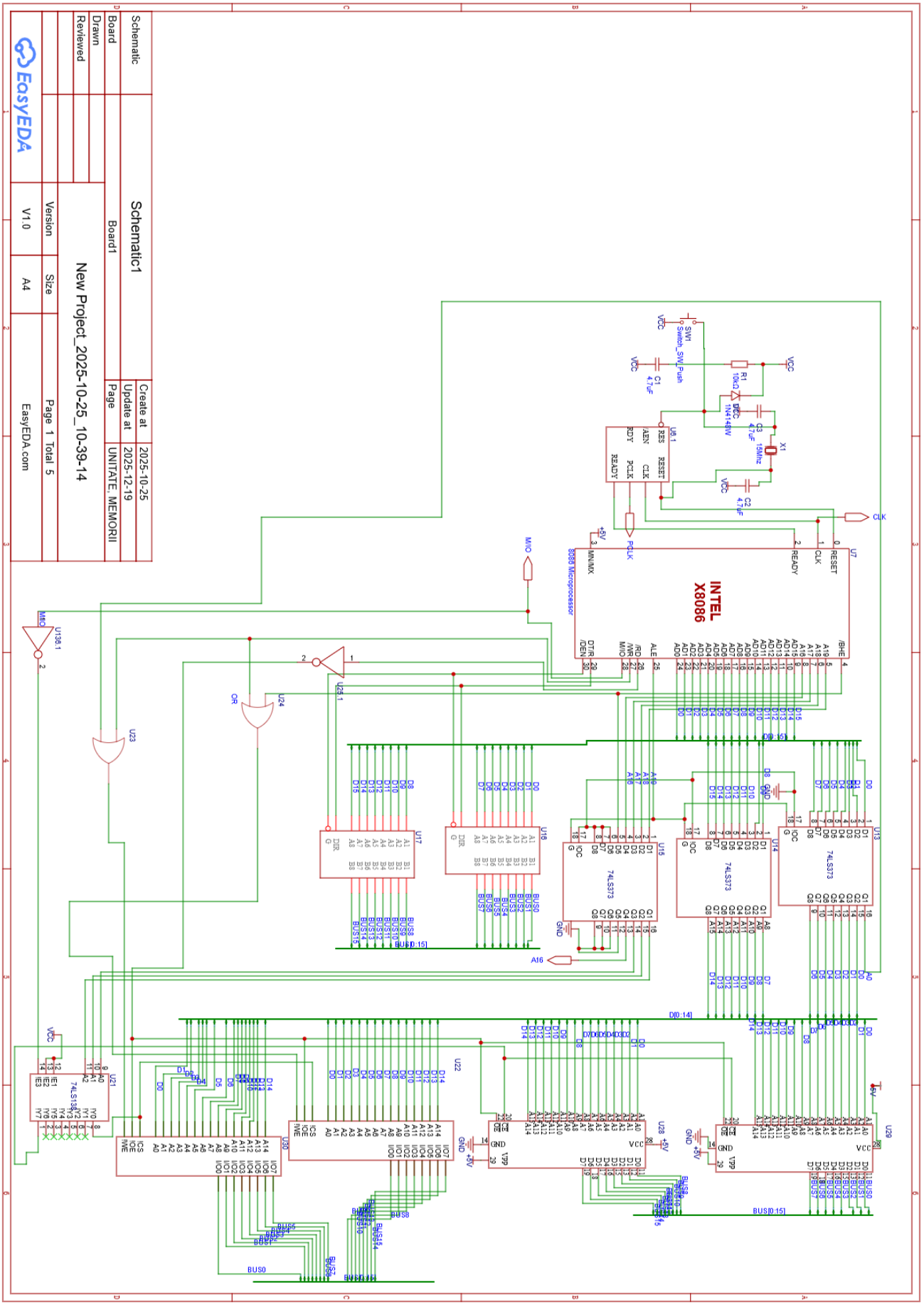

## 4.5 LCD(Anexa 5)

Reprezintă un afișaj cu cristale lichide, alfanumeric, cu 2 linii a câte 16 caractere. Interfața pe care o voi alege este una paralelă, datorită și modului de funcționare al LCD-ul(care primește în paralel 8 biți), conectată la portul A. Acesta se leagă în mod direct la interfața paralelă, 8255.

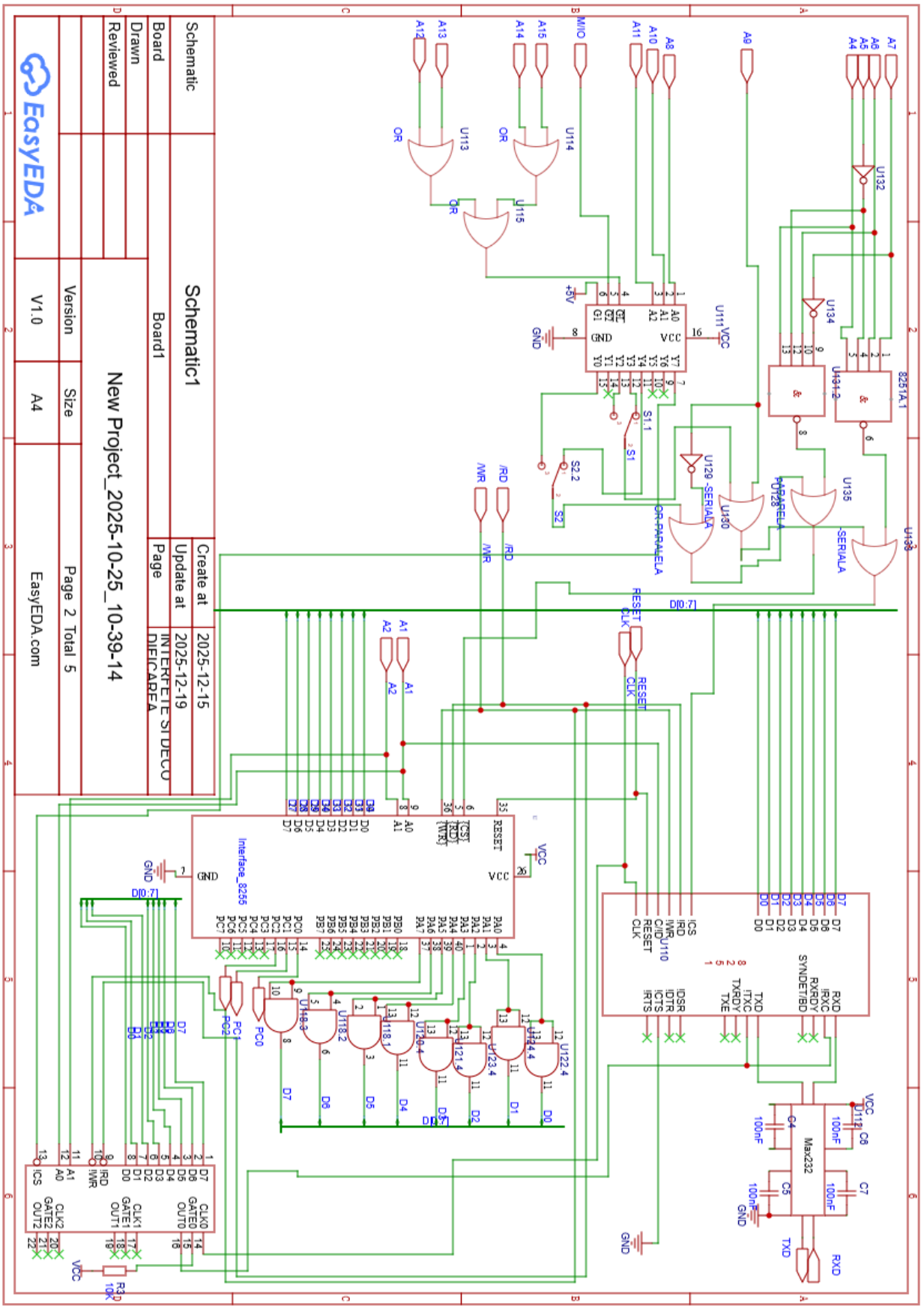
Avem ca pini :

- RS(Register Select) –PC0 al lui 8255
- R/W(Read and Write)---PC1 al lui 8255
- E(enable)---PC2 al lui 8255
- A,K(Anod și Catod)

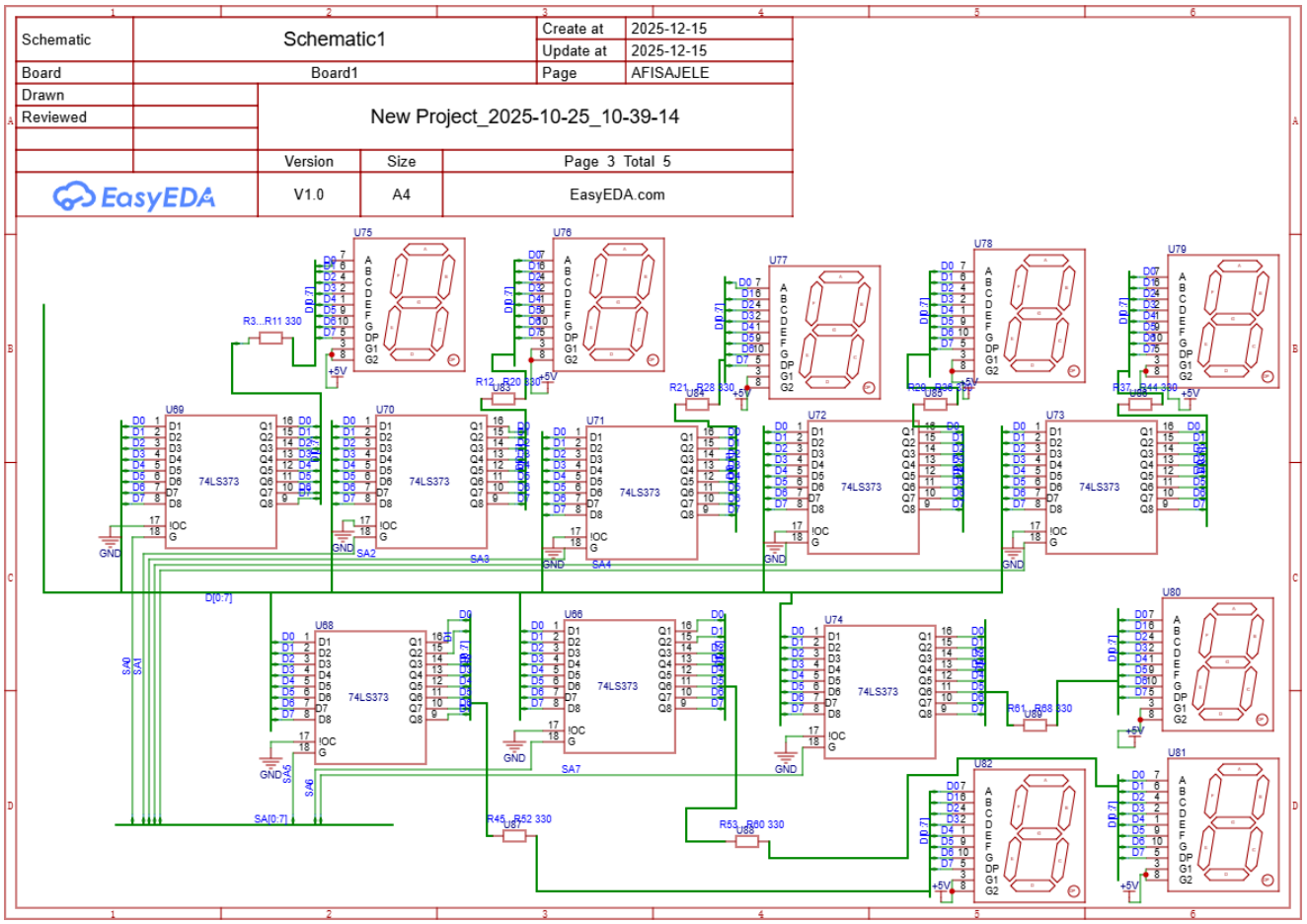
Anexa(1)


Schematic
Schematic1
Create at
2025-10-25
Board
Board1
Update at
2025-12-19
Drawn
Page
UNITATE_MEMORII
Reviewed
New Project_2025-10-25_10-39-14
Version
V1.0
Size
A4
Page 1 Total 5
EasyEDA.com
EasyEDA
INTEL
X8086
8086 Microprocessor
74LS373
74LS138

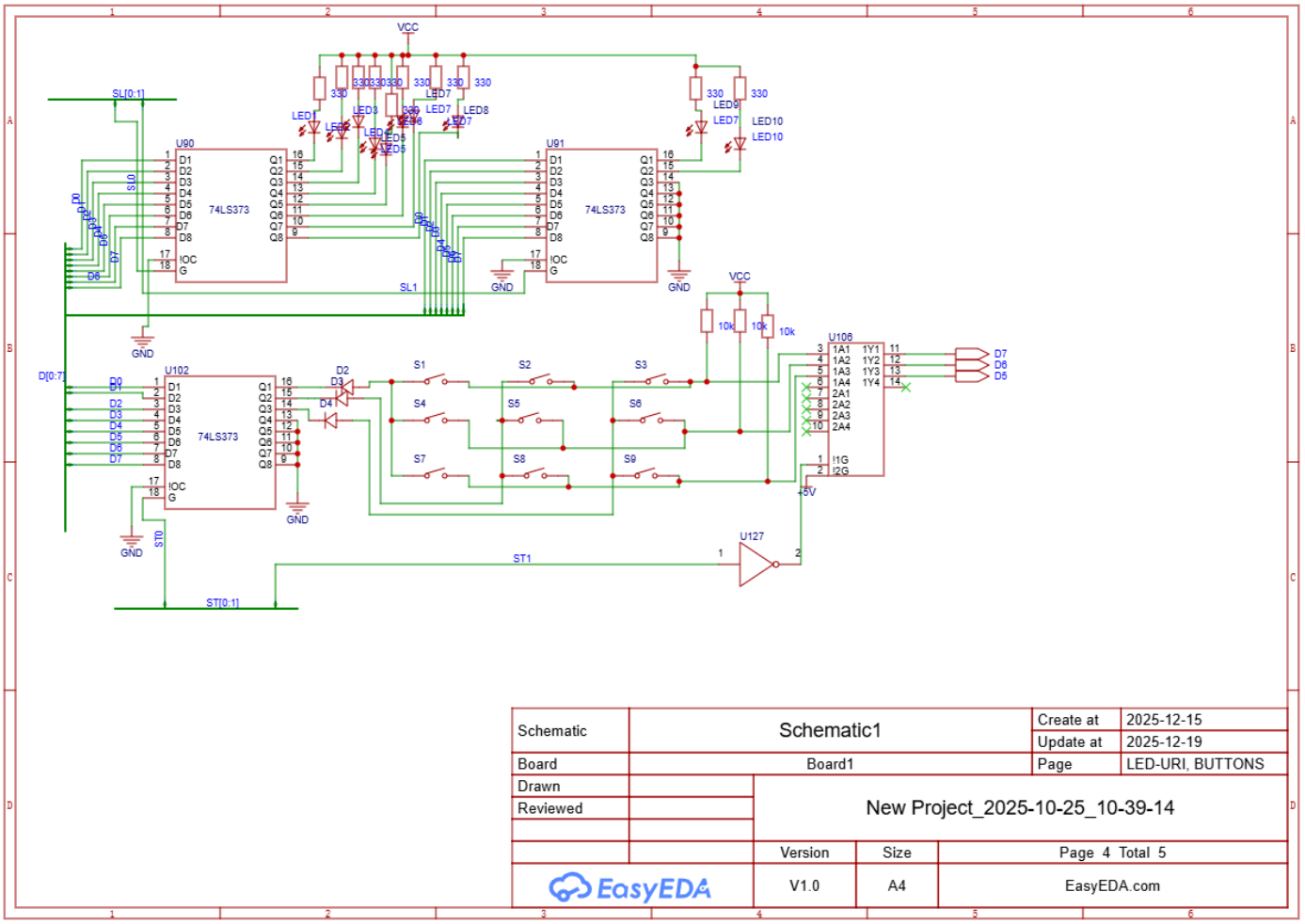
Anexa(2)


Schematic
Board
Drawn
Reviewed
Schematic1
Board1
Page
Create at
Update at
2025-12-15
2025-12-19
INTERFETE STDECO
DIFICARFA
Version
Size
V1.0
A4
Page 2 Total 5
New Project_2025-10-25_10-39-14
EasyEDA.com
EasyEDA
8251A_1
Max232
Interface_8255
D[0:7]
RESET
CLK
/RD
/WR
SERIALA
PARALELA
OR_PARALELA
OR_SERIALA
GND
VCC
TXD
RXD
R3
10k

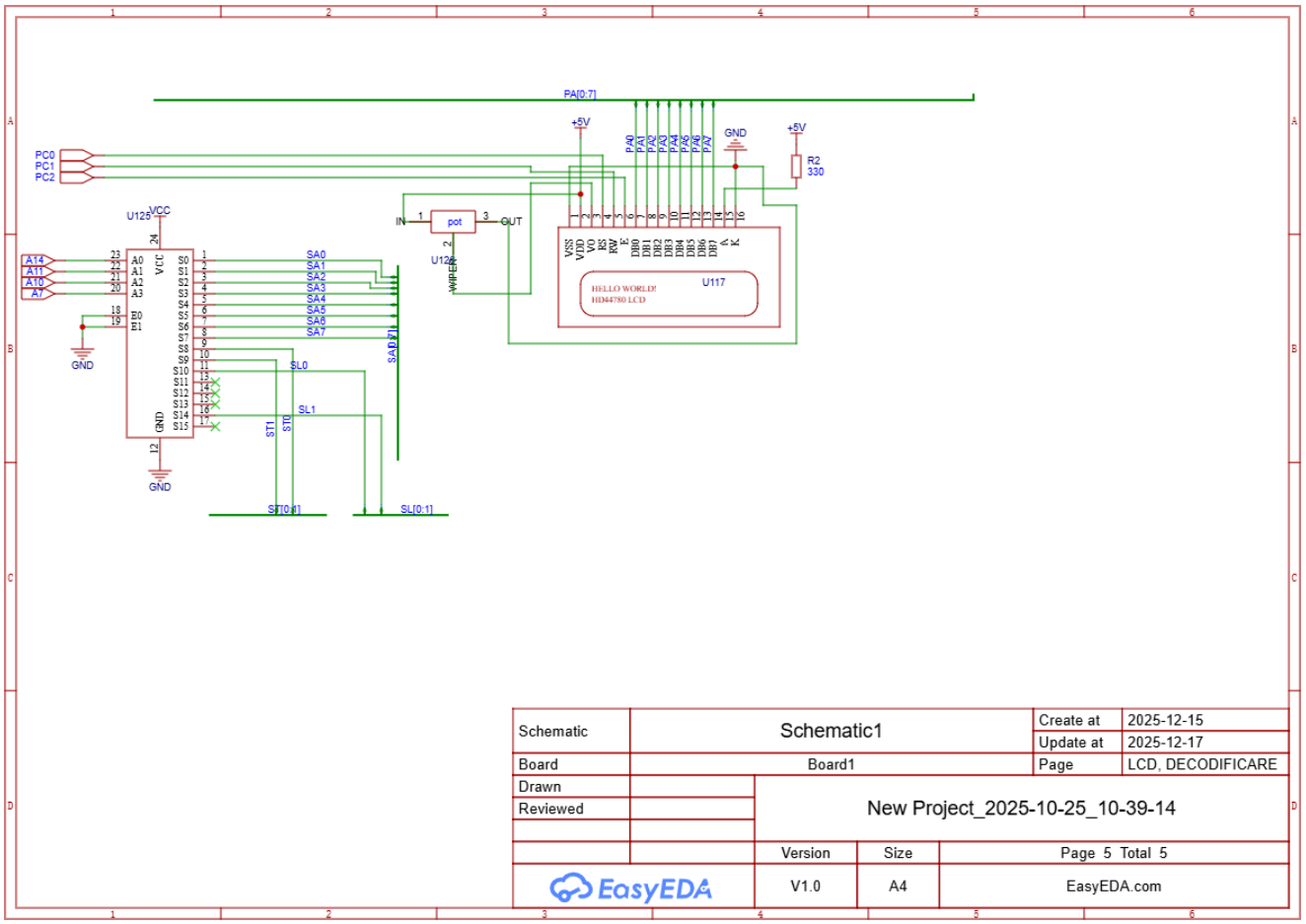
Anexa (3)


Schematic
Schematic1
Create at
2025-12-15
Update at
2025-12-15
Board
Board1
Page
AFISAJELE
Drawn
Reviewed
New Project_2025-10-25_10-39-14
Version
Size
Page 3 Total 5
EasyEDA
V1.0
A4
EasyEDA.com
74LS373
D[0:7]
SA[0:7]
GND
+5V

Anexa 4


VCC
SL[0:1]
U90
74LS373
U91
74LS373
U102
74LS373
U106
U127
GND
SL1
D[0:7]
ST1
ST[0:1]
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
D2
D3
D4
D7
D6
D5
10k
+5V
Schematic
Schematic1
Create at
2025-12-15
Update at
2025-12-19
Board
Board1
Page
LED-URI, BUTTONS
Drawn
Reviewed
New Project_2025-10-25_10-39-14
Version
Size
Page 4 Total 5
EasyEDA
V1.0
A4
EasyEDA.com

Anexa(5)


PA[0:7]
+5V
GND
R2
330
PC0
PC1
PC2
U125
VCC
A14
A11
A10
A7
GND
SA0
SA1
SA2
SA3
SA4
SA5
SA6
SA7
SA[0:7]
SL0
SL1
ST1
ST0
ST[0:1]
SL[0:1]
IN
pot
OUT
U126
WIPER
U117
HELLO WORLD!
HD44780 LCD
Schematic
Schematic1
Create at
2025-12-15
Update at
2025-12-17
Board
Board1
Page
LCD, DECODIFICARE
Drawn
Reviewed
New Project_2025-10-25_10-39-14
Version
Size
Page 5 Total 5
EasyEDA
V1.0
A4
EasyEDA.com

# 2)Subrutinele de programare

subrutine, pm.asm

```
ser_base equ 04d0h          ; Adresa de baza
; Initializare  8251
init_8251:
    mov dx, ser_base
    add dx, 2               ; DX = 04D2H (Control), este si adresa de stare

    ; folosit pentru resetarea ultimilor 3 biti
    xor al, al
    out dx, al
    out dx, al
    out dx, al

    mov al, 40h             ; Comanda Reset
    out dx, al

    mov al, 0ceh            ; Mod: 8 biti, x16, fara paritate
    out dx, al

    mov al, 15h             ; Comanda: Enable TX/RX
    out dx, al
    ret
init_8251 endp
; Trimitere caracter (Caracter in CL)
addr_char:
    mov dx, ser_base
    add dx, 2
wait_tx:
    in  al, dx
    rcr al, 1               ; Testam Bit 0 (TxRDY)
    jnc wait_tx             ; Asteptam daca nu e gata

    mov dx, ser_base
    mov al, cl
    out dx, al              ; Trimitem
```

```
; Receptie caracter (Rezultat in CL)
rx_char:
    mov dx, ser_base
    add dx, 2
wait_rx:
    in  al, dx
    rcr al, 2               ; Testam Bit 1 (RxRDY)
    jnc wait_rx             ; Asteptam date

    mov dx, ser_base        ; Adresa Date
    in  al, dx
    mov cl, al              ; Salvam
    ret

addr_base equ 0250h          ; Adresa Port A

; Initializare 8255
init_ppi proc near
    mov dx, addr_base
    add dx, 6               ; DX = 0256H (Control)

    mov al, 80h             ; Mod 0, Toate OUT
    out dx, al
    ret
init_ppi endp
;;Tastura  1-8 conectat la 4040h
randuri equ 4040h       ; Adresa pentru tastele 1-8
coloane equ 40c0h       ; Adresa pentru tasta 9 (/ST2)
```

```
init_ppi proc near
;;Tastura  1-8 conectat la 4040h
randuri equ 4040h       ; Adresa pentru tastele 1-8
coloane equ 40c0h       ; Adresa pentru tasta 9 (/ST2)

; Minitastura 1-9
scanare_pad proc near
    push dx
    push BX
    ;ne folosim de primul rand
    mov dx, randuri
    mov al,0FDh
    out dx, al
    nop

    mov dx, coloane
    in al, dx
    and al, 11100000b  ; mascam pe toat[ lumea, inafara de  D5,D6,D7
    cmp al, 11100000b  ;daca toti sunt 1 nimic nu este apasat
    jne randul1

    ;pentru randul 2
    mov dx, randuri
    mov al,0fbh
    out dx, al
    nop
    mov dx, coloane
    in al, dx
    and al, 11100000b
    cmp al, 11100000b
    jne randul2
    ;pentru randul 3
    mov dx, randuri
    mov al,0f7h
    out dx, al
```

```
    mov al,0f7h
    out dx, al
    nop
    mov dx, coloane
    in al, dx
    and al, 11100000b
    cmp al, 11100000b
    jne randul3

randul1: test al,20h
    jz tasta_1 ; ;verificam daca tasta 1 este apasata
    test al, 40h ; verificam tasta 2
    jz tasta_2
    jmp tasta_3
randul2: test al,20h
    jz tasta_4
    test al,40h
    jz tasta_5
    jmp tasta_6
randul3: test al,20h
    jz tasta_7
    test al,40h
    jz tasta_8
    jmp tasta_9
tasta_1: mov al,1
    jmp final_pad
tasta_2: mov al,2
    jmp final_pad
tasta_3: mov al,3
    jmp final_pad
tasta_4: mov al,4
    jmp final_pad
tasta_5: mov al,5
```

```
tasta_5: mov al,5
    jmp final_pad
tasta_6: mov al,6
    jmp final_pad
tasta_7: mov al,7
    jmp final_pad
tasta_8: mov al,8
    jmp final_pad
tasta_9: mov al,9
    jmp final_pad
final_pad:
    pop BX
    pop dx
    ret
scanare_pad endp

    ;LEDuri 1-8 conectati la 4440h
led_addr equ 4440h          ; Adresa LED 1-8
;exemplu pentru primul led aprins
set_led proc near
    mov dx, led_addr
    mov al, 0feh            ; 1111 1110 -> LED 1 Aprins (Logic 0)
    out dx, al
    ret
set_led endp
;LED uri 9 si 10 conectati la 4C40h
zona_led2 equ 4c40h     ; Adresa Latch pentru LED 9 si 10

; LED 9
led9_on proc near
    mov dx, zona_led2
    mov al, 0feh        ; 1111 1110
```

```
led9_on proc near
    ret
led9_on endp
;  LED 10
led10_on proc near
    mov dx, zona_led2
    mov al, 0fdh        ; 1111 1101
    out dx, al
    ret
led10_on endp
;
; stingere LED 9 si 10 , poate sa fie aplicat si pe ledurile din primul set,
; toate dezactiv\ndu-se la semnalul 1
leds_off proc near
    mov dx, zona_led2
    mov al, 0ffh        ; 1111 1111 (Toti 1 -> STINSE)
    out dx, al
    ret
leds_off endp
; Ordine: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
.data
  HEX_TABLE   DB 0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 99H, 92H, 82H, 0F8H, 80H, 90H, 88H, 83H, 0C6H
;Afisajele
addr_rang1 equ 0040h         ; Adresa primului rang,
;daca se doreste afisarea celorlalte pur si simplu se foloseste adresa din
;decodficator si subrutinele de mai jos, alaturi de numarul dorit
show_0 proc near
    push bx
    push dx ; facem push ca să salvăm deoparte valorile

    and al, 0fh          ; verificăm ca numărul este pe 4 biți
    lea bx, HEX_TABLE  ; aici este un vector cu codurile pentru afisare
    xlat
    mov dx, addr_rang1 ;adresa primului rang
```

```
    and al, 0fh          ; verificăm ca numărul este pe 4 biți
    lea bx, HEX_TABLE  ; aici este un vector cu codurile pentru afisare
    xlat
    mov dx, addr_rang1 ;adresa primului rang
    out dx, al
    pop dx
    pop bx
    ret
show_0 endp
```

## *Bibliografie*

[1] Mircea Popa, *Sisteme cu microprocesoare*, Editura Orizonturi Universitare, 2000

[2] All Datasheet: https://www.alldatasheet.com/

[3] Suport CV

[4] https://sites.google.com/site/labpmd/Laborator/conectarea-memoriilor